1. Objetivo del documento

Este documento describe el diseño funcional del ERP módulo por módulo. Su finalidad es definir, de forma clara y operativa, cómo debe comportarse cada área del sistema desde la perspectiva del usuario y del negocio.

Cada módulo se describe con esta lógica:

- objetivo del módulo,
- información principal que gestiona,
- pantallas funcionales,
- acciones permitidas,
- validaciones,
- relaciones con otros módulos,
- comportamiento esperado.

Este documento no define todavía el diseño visual final ni la arquitectura técnica detallada. Define el **comportamiento funcional esperado** del ERP. La separación modular y el enfoque por fases ya fueron establecidos como base del proyecto.

---

2. Módulo CRM y terceros

Este módulo agrupa las entidades humanas y comerciales del negocio: agencias, clientes y contactos. Su función es servir como base de todo el circuito posterior. Si aquí nace mal el dato, todo lo demás se contamina. En la visión general ya quedó definido que la gestión de terceros es una de las áreas núcleo del ERP.

2.1 Submódulo: Clientes Agentes

2.1.1 Objetivo

Permitir crear, consultar, editar, desactivar y relacionar agencias de viajes intermediarias, que serán el cliente comercial principal de la mayorista en gran parte de los casos. El circuito operativo ya dejó claro que el cliente_agente es una pieza central del negocio.

2.1.2 Datos principales

Cada cliente agente debe poder guardar:

- código interno o iniciales,
- nombre de la empresa,
- nombre del agente/contacto principal,
- teléfono,
- correo,
- país,
- ciudad,
- dirección,
- NIT o identificación fiscal,
- comisión base o condición comercial base,
- estado activo/inactivo.

Esto aterriza la lógica definida en las reglas RN-010 a RN-015.

2.1.3 Pantallas funcionales

Debe existir:

- una **lista de clientes agentes**,
- una **pantalla de alta/edición**,
- una **vista detalle** del cliente agente.

Lista de clientes agentes

Debe mostrar:

- código,
- nombre de empresa,
- contacto principal,
- país/ciudad,
- comisión base,
- estado,
- cantidad de clientes asociados,
- cantidad de cotizaciones activas,
- cantidad de reservas.

Debe incluir filtros por:

- nombre,
- código,
- país,
- estado.

Debe incluir acciones rápidas:

- ver detalle,
- editar,
- desactivar,
- crear nueva cotización para esa agencia,
- ver clientes asociados.

Pantalla de alta/edición

Debe permitir guardar y modificar los datos generales del cliente agente.

Vista detalle

Debe mostrar:

- ficha general,
- clientes finales asociados,
- cotizaciones activas,
- cotizaciones descartadas,
- reservas,
- indicadores básicos de venta.

2.1.4 Acciones permitidas

- crear agencia,
- editar agencia,
- desactivar agencia,
- consultar historial,
- iniciar cotización desde la agencia.

2.1.5 Validaciones

- no se puede repetir el código interno,
- no se puede guardar una agencia sin nombre o razón social,
- no se puede eliminar físicamente si tiene historial,
- si se desactiva, debe seguir apareciendo en histórico pero no en búsquedas operativas por defecto.

2.1.6 Comportamiento esperado

La agencia actúa como eje comercial. Desde ella deben poder verse rápidamente todos los clientes y operaciones relacionadas. El usuario no debe sentir que la agencia es un

simple registro aislado, sino la puerta de entrada al negocio generado por esa intermediaria.

2.2 Submódulo: Clientes finales

2.2.1 Objetivo

Permitir gestionar pasajeros o titulares de expediente, asociados opcionalmente a una agencia, con acceso rápido a su historial comercial y operativo. Esto responde directamente a la lógica funcional del área de clientes.

2.2.2 Datos principales

- nombre completo,
- teléfono,
- correo,
- país,
- ciudad,
- cliente agente asociado,
- estado activo/inactivo,
- observaciones internas.

2.2.3 Pantallas funcionales

Debe existir:

- una **lista de clientes**,
- una **pantalla de alta/edición**,
- una **vista detalle del cliente**.

Lista de clientes

Debe mostrar:

- nombre,
- agencia asociada,
- país/ciudad,
- última cotización,
- próxima fecha de viaje,
- estado.

Debe permitir filtros por:

- nombre,
- agencia,
- país,
- estado,
- año de viaje.

Vista detalle del cliente

Debe mostrar:

- ficha general,
- cotizaciones activas,
- cotizaciones descartadas,
- reservas,
- confirmaciones,
- histórico ordenado por fecha de viaje y año.

Este orden histórico ya había sido pedido expresamente como regla del sistema.

2.2.4 Acciones permitidas

- crear cliente,

- editar cliente,
- archivar cliente,
- crear cotización,
- ver expediente histórico.

2.2.5 Validaciones

- debe existir al menos nombre del cliente para guardar,
- si se asocia a agencia, la agencia debe existir y estar activa,
- no puede eliminarse físicamente si tiene cotizaciones o reservas.

2.2.6 Comportamiento esperado

Desde el perfil del cliente se debe poder acceder al ciclo completo: lo cotizado, lo descartado, lo reservado y lo confirmado. El cliente debe sentirse como un expediente vivo, no como una ficha estática.

---

3. Módulo Proveedores

3.1 Objetivo

Gestionar las empresas proveedoras de servicios turísticos y mantener la relación entre proveedor, cobertura geográfica y catálogo de servicios. El funcionamiento operativo y las reglas RN-030 a RN-034 ya dejaron claro que no se puede crear un servicio sin proveedor y que un proveedor puede tener muchos servicios.

3.2 Datos principales

- nombre comercial,
- código interno,
- sitio web,
- correos de contacto,
- usuarios/contactos por correo,
- país,
- ciudad opcional,
- tipos de servicio que ofrece,
- observaciones,
- estado activo/inactivo.

3.3 Pantallas funcionales

Debe existir:

- una **lista de proveedores**,
- una **pantalla de alta/edición**,
- una **vista detalle**.

Lista de proveedores

Debe mostrar:

- nombre,
- país,
- ciudad,
- tipos de servicio,
- cantidad de servicios activos,
- estado.

Debe permitir filtros por:

- nombre,
- país,
- tipo de servicio,

- estado.

Vista detalle

Debe mostrar:

- ficha principal,
- servicios asociados,
- accesos rápidos para crear nuevo servicio,
- históricos operativos futuros.

3.4 Acciones permitidas

- crear proveedor,
- editar proveedor,
- desactivar proveedor,
- ver servicios asociados,
- crear servicio desde proveedor.

3.5 Validaciones

- no se puede guardar sin nombre,
- si se carga ubicación, debe ser una combinación válida,
- no se puede eliminar físicamente si tiene servicios asociados.

3.6 Comportamiento esperado

El módulo debe funcionar como el "origen de suministro" del catálogo. Desde un proveedor el usuario debe poder ver claramente qué vende ese proveedor y dónde opera.

---

4. Módulo Catálogo de Producto

Este módulo administra los tipos de servicio, servicios concretos y sus atributos específicos. Es la despensa del ERP: de aquí sale lo que luego se cotiza. En la visión general y en las reglas ya quedó claro que el ERP necesita una tabla madre común y estructuras hijas por tipo.

4.1 Submódulo: Tipos de servicio

4.1.1 Objetivo

Gestionar la clasificación base del producto turístico.

4.1.2 Datos principales

- nombre del tipo,
- código interno opcional,
- estado activo/inactivo.

4.1.3 Pantallas funcionales

- lista de tipos,
- formulario de alta/edición.

4.1.4 Acciones permitidas

- crear tipo,
- editar tipo,
- desactivar tipo.

4.1.5 Validaciones

- no puede repetirse el nombre,
- no puede eliminarse si ya tiene servicios asociados.

4.1.6 Comportamiento esperado

En MVP los tipos deben venir casi cerrados: alojamiento, visita, excursión, traslado, entrada, tren, vuelo.

4.2 Submódulo: Servicios

4.2.1 Objetivo

Permitir crear, editar, consultar y desactivar servicios turísticos concretos.

4.2.2 Datos comunes

Todos los servicios deben compartir:

- tipo de servicio,
- proveedor,
- ciudad,
- país derivado,
- nombre interno,
- descripción general,
- privado o en grupo cuando aplique,
- link de reserva,
- duración o tiempo de servicio cuando aplique,
- estado activo/inactivo.

4.2.3 Datos específicos por tipo

Debe existir un bloque dinámico en la pantalla según el tipo elegido.

Alojamiento

- noches,
- habitaciones,
- régimen,
- categoría hotel,
- categoría habitación,
- proveedor hotel.

Traslado

- origen,
- destino,
- escalas,
- vehículo.

Visita / Excursión

- descripción,
- tipo de guía,
- idioma,
- duración,
- privado o en grupo.

Boleto / Entrada

- nombre o tipo de entrada,
- tipo de entrada,
- guía o audioguía,
- idioma.

Tren

- origen,
- destino,
- escalas,

- clase,
- sillas reservadas,
- equipaje.

Vuelo

- origen,
- destino,
- escalas,
- clase,
- equipaje.

Esto respeta la lógica funcional definida desde el documento base y sostenida en las reglas RN-040 a RN-055.

4.2.4 Pantallas funcionales

Debe existir:

- una **lista de servicios**,
- una **pantalla de alta/edición dinámica**,
- una **vista detalle del servicio**.

Lista de servicios

Debe mostrar:

- nombre,
- tipo,
- proveedor,
- ciudad,
- precio base o indicación de precio no parametrizado,
- estado.

Debe permitir filtros por:

- tipo,
- proveedor,
- país,
- ciudad,
- activo/inactivo.

Formulario de alta/edición

Debe cambiar dinámicamente los campos según el tipo de servicio seleccionado.

Vista detalle

Debe mostrar:

- ficha general,
- atributos específicos,
- precios registrados,
- histórico de uso futuro,
- accesos a edición.

4.2.5 Acciones permitidas

- crear servicio,
- editar servicio,
- desactivar servicio,
- consultar detalle,
- gestionar precios.

4.2.6 Validaciones

- no se puede crear un servicio sin proveedor,

- no se puede crear un servicio sin tipo,
- no se puede crear un servicio sin ubicación,
- ciertos campos del bloque específico deben ser obligatorios según el tipo,
- si el servicio ya fue usado, no puede eliminarse.

4.2.7 Comportamiento esperado

La pantalla debe sentirse como un formulario maestro con comportamiento inteligente. El usuario elige el tipo y el sistema "abre el cajón correcto" con los campos necesarios.

4.3 Submódulo: Tarifas y precios base

4.3.1 Objetivo

Permitir registrar precios sugeridos o base para los servicios, con comportamiento por mes o periodo cuando aplique.

4.3.2 Datos principales

- servicio,
- año,
- mes o periodo,
- tipo de ocupación cuando aplique,
- precio,
- moneda base.

4.3.3 Pantallas funcionales

- lista de tarifas,
- formulario de alta/edición,
- vista rápida desde servicio.

4.3.4 Acciones permitidas

- crear tarifa,
- editar tarifa,
- desactivar vigencia,
- consultar tarifas históricas.

4.3.5 Validaciones

- no se puede crear tarifa sin servicio,
- no se debe solapar una tarifa idéntica para el mismo periodo y combinación,
- si no existe tarifa, el sistema debe permitir operación manual posterior en cotización.

4.3.6 Comportamiento esperado

El sistema debe proponer precios desde catálogo, pero nunca bloquear la operación comercial si no existe tarifa cargada. Esto ya estaba fijado por RN-060 a RN-064.

---

5. Módulo Cotizaciones

Este es el corazón comercial del ERP. Aquí el catálogo se transforma en propuesta de viaje. El funcionamiento completo ya dejó claro que la cotización tiene cabecera, detalle, precios, opcionales y estados propios.

5.1 Pantalla: Lista global de cotizaciones

Objetivo

Mostrar todas las cotizaciones activas del sistema.

Datos visibles

- número/código de cotización,

- cliente,
- agencia,
- fecha de viaje,
- destino principal,
- total pasajeros,
- total venta,
- estado,
- fecha de creación.

Acciones rápidas

- ver detalle,
- editar,
- convertir en reserva,
- descartar,
- duplicar,
- generar documento.

Filtros

- cliente,
- agencia,
- fecha de viaje,
- año,
- destino,
- estado.

Validaciones

- solo deben aparecer aquí las cotizaciones activas,
- las descartadas y reservadas deben salir de esta vista o mostrarse con filtro controlado.

5.2 Pantalla: Crear / editar cotización

5.2.1 Estructura funcional

La pantalla debe dividirse en dos grandes bloques:

A. Cabecera de cotización

B. Itinerario / ítems de servicio

5.2.2 Cabecera de cotización

Debe permitir definir:

- cliente,
- cliente agente,
- nombre comercial de la cotización,
- total pasajeros,
- desglose etario,
- fecha principal de viaje,
- destino principal,
- categoría del viaje,
- moneda,
- presupuesto estimado,
- comisión o margen aplicado,
- observaciones generales.

5.2.3 Validaciones de cabecera

- debe existir cliente,
- el total de pasajeros debe coincidir con el desglose etario,
- la fecha principal debe ser válida,
- si hay cliente agente, debe existir y estar activo.

5.2.4 Bloque de itinerario

Debe mostrar una grilla o tabla editable con:

- fecha del servicio,
- orden,
- servicio,
- tipo,
- ciudad,
- texto visible,
- opcional sí/no,
- precio sugerido,
- precio editable,
- observaciones,
- acciones de mover arriba/abajo, editar, eliminar.

5.2.5 Acciones sobre ítems

- agregar servicio existente,
- crear servicio rápido desde la cotización,
- editar ítem,
- marcar opcional,
- eliminar ítem,
- reordenar.

La idea de crear servicio rápido desde cotización ya estaba contemplada desde el documento base, siempre que exista primero el proveedor.

5.2.6 Validaciones de ítems

- cada ítem debe tener fecha,
- cada ítem debe tener orden,
- cada ítem debe tener servicio válido,
- si el usuario cambia el precio, debe persistirse el valor usado,
- el sistema debe distinguir precio sugerido de precio manual.

5.2.7 Cálculos en pantalla

La pantalla debe calcular en tiempo real:

- total costo de incluidos,
- total opcionales,
- total venta,
- total por persona.

5.2.8 Acciones principales del expediente

- guardar borrador,
- guardar y seguir editando,
- generar documento,
- descartar,
- convertir en reserva.

5.2.9 Comportamiento esperado

La pantalla de cotización debe sentirse como una mesa de armado. El usuario toma servicios del catálogo, los acomoda por fecha y orden, ajusta textos y precios, y ve inmediatamente el efecto económico del itinerario.

5.3 Pantalla: Detalle de cotización

Objetivo

Permitir revisar una cotización ya creada sin entrar necesariamente en modo edición.

Debe mostrar

- cabecera completa,
- itinerario final,
- resumen económico,
- historial básico,
- documentos generados si existen.

Acciones

- editar,
- duplicar,
- convertir en reserva,
- descartar,
- generar PDF/Word.

---

6. Módulo Reservas

Este módulo marca la transición del mundo comercial al mundo operativo. Las reglas RN-120 a RN-144 ya dejaron claro que la reserva debe ser entidad propia, heredar snapshot de la cotización y manejar costos finales, confirmaciones y estados operativos.

6.1 Pantalla: Lista global de reservas

Objetivo

Mostrar reservas operativas del sistema.

Datos visibles

- código de reserva,
- cliente,
- agencia,
- fecha de viaje,
- estado operativo,
- total venta confirmada,
- total costo real,
- utilidad estimada o real,
- fecha de creación.

Acciones rápidas

- ver detalle,
- editar costos finales,
- registrar confirmaciones,
- confirmar comercialmente,
- generar documentos,
- cancelar.

Filtros

- cliente,

- agencia,
- estado,
- año,
- fecha de viaje.

6.2 Pantalla: Detalle / edición de reserva

6.2.1 Objetivo

Gestionar el expediente operativo derivado de una cotización.

6.2.2 Bloques funcionales

La pantalla debe tener cinco bloques:

A. Cabecera heredada de la cotización

B. Itinerario reservado

C. Confirmaciones por servicio

D. Confirmación comercial

E. Liquidación

A. Cabecera heredada

Debe mostrar:

- cliente,
- agencia,
- pasajeros,
- fechas,
- destino,
- total cotizado,
- estado de la reserva.

No debe reescribirse automáticamente si cambia la cotización original.

B. Itinerario reservado

Cada línea debe mostrar:

- fecha,
- orden,
- servicio,
- costo cotizado,
- costo final,
- número de confirmación,
- fecha/hora de confirmación,
- estado del ítem.

C. Confirmaciones por servicio

Debe permitir:

- registrar número de confirmación,
- editarlo con trazabilidad,
- marcar si el servicio fue efectivamente reservado,
- visualizar fecha y hora del primer registro.

D. Confirmación comercial

Debe existir un bloque o botón para:

- congelar importes comerciales finales,
- guardar snapshot de venta confirmada,
- marcar la reserva como confirmada comercialmente.

E. Liquidación

Debe mostrar:

- total venta confirmada,
- total costo real,
- utilidad total,
- utilidad por persona,
- valor atribuible a la agencia,
- diferencia entre cotizado y real.

Todo esto responde directamente al funcionamiento completo del ERP y a las reglas de reserva, confirmación y liquidación.

6.2.3 Validaciones

- no puede existir reserva sin cotización de origen en MVP,
- el costo final no reemplaza el costo cotizado,
- el número de confirmación debe guardar fecha/hora de primer registro,
- la confirmación comercial no debe depender de texto manual suelto,
- la reserva no se elimina físicamente.

6.2.4 Acciones principales

- guardar cambios,
- registrar confirmación,
- confirmar comercialmente,
- generar documento de reserva,
- generar confirmación,
- cancelar reserva.

---

7. Módulo Liquidación

7.1 Objetivo

Convertir la operación reservada en información de resultado económico.

7.2 Pantallas funcionales

En MVP puede funcionar primero dentro del detalle de reserva y luego crecer como módulo propio.

Debe existir:

- un **bloque de liquidación dentro de reserva**,
- una futura **vista global de liquidaciones**.

7.3 Datos que debe mostrar

- total venta confirmada,
- total costo real,
- utilidad bruta,
- utilidad por pasajero,
- valor atribuible a agencia,
- diferencia entre cotizado y reservado,
- estado de cierre.

Esto responde a RN-160 a RN-165.

7.4 Acciones permitidas

- recalcular,
- guardar cierre,
- exportar,
- consultar histórico.

7.5 Validaciones

- no debe calcularse sobre cotización activa,
- debe tomar como base venta confirmada y costo real,
- debe conservar snapshot histórico.

7.6 Comportamiento esperado

La liquidación debe sentirse como el espejo financiero del expediente. No adivina, no estima por intuición, no depende del documento. Recalcula desde datos estructurados.

---

8. Módulo Documentos

8.1 Objetivo

Generar documentos comerciales y operativos a partir de información estructurada del sistema.

8.2 Documentos del MVP

- cotización comercial básica,
- documento de reserva,
- confirmación básica.

La visión general ya dejó claro que la documentación avanzada no debe comerse el MVP.

8.3 Pantallas funcionales

No necesita módulo aislado complejo en MVP. Debe integrarse como acción desde cotización y reserva.

8.4 Acciones permitidas

- generar PDF,
- generar Word,
- regenerar documento,
- consultar última versión.

8.5 Validaciones

- los documentos deben salir de datos del sistema,
- deben respetar formato por tipo de servicio,
- no deben usarse como fuente primaria del negocio.

Esto aterriza RN-180 a RN-184.

---

9. Módulo Reportes y Control

9.1 Objetivo

Permitir lectura consolidada del negocio sin depender de revisar expediente por expediente.

9.2 Vistas principales del MVP

- todas las cotizaciones activas,
- todas las descartadas,
- todas las reservas,
- reporte básico de utilidad por reserva,
- filtros por agencia, cliente, año y servicio.

Esto está directamente alineado con RN-170 a RN-195.

9.3 Pantallas funcionales

A. Vista de cotizaciones activas

B. Vista de descartadas

C. Vista de reservas

D. Vista básica de análisis financiero

9.4 Comportamiento esperado

Debe ser un módulo rápido, muy filtrable y orientado a consulta operativa y gerencial. No debe exigir navegar como laberinto para llegar a un dato.

---

10. Módulo Administración y Seguridad

10.1 Objetivo

Controlar parámetros del sistema, usuarios, roles y trazabilidad mínima.
Aunque aún no esté detallado en profundidad, la visión general ya señaló que un ERP serio no puede vivir sin este módulo.

10.2 Funciones mínimas del MVP

- gestión de usuarios,
- roles básicos,
- permisos simples,
- parámetros generales,
- auditoría mínima.

10.3 Pantallas funcionales

- lista de usuarios,
- alta/edición de usuario,
- lista de roles,
- parámetros generales.

10.4 Validaciones

- toda entidad crítica debe registrar creación y modificación,
- cambios de estado deben quedar auditados,
- importes manuales deben poder distinguirse de los sugeridos.

Esto recoge RN-200 a RN-203.

---

11. Relaciones funcionales entre módulos

Este ERP no debe funcionar como islas. Debe comportarse como un mecanismo engranado.
La relación funcional correcta es:

- **Clientes agentes** alimentan clientes y condiciones comerciales.
- **Clientes** alimentan cotizaciones.
- **Proveedores** alimentan servicios.
- **Servicios** alimentan cotizaciones.
- **Cotizaciones** alimentan reservas.
- **Reservas** alimentan confirmación comercial.
- **Confirmación comercial** alimenta liquidación.
- **Liquidación** alimenta reportes.
- **Documentos** leen de cotización y reserva, pero no mandan sobre el negocio.

Esta cadena respeta completamente la autopista central definida en el documento de funcionamiento y protege la separación entre entidades, que ya había sido declarada como no negociable.

---

12. Diseño funcional del MVP resumido

Si resumimos todo el MVP en lenguaje funcional, el ERP debe permitir esto:
El usuario crea una agencia, crea o busca un cliente, crea o consulta proveedores, revisa el catálogo de servicios, arma una cotización con itinerario y precios, la guarda, la

convierte en reserva si el negocio avanza, registra costos reales y confirmaciones por servicio, congela los valores finales comercialmente, calcula la utilidad y consulta el resultado desde vistas globales. Todo eso debe poder hacerse sin recurrir a Excel como sistema paralelo. Esa lógica está completamente alineada con la visión general, el funcionamiento completo y las reglas de negocio ya aprobadas.

---

13. Conclusión

Este documento convierte la lógica del ERP en comportamiento funcional concreto. Ya no estamos hablando solo de qué módulos existen, sino de cómo deben sentirse, qué pantallas necesitan, qué acciones permiten, qué validan y cómo se conectan entre sí. La visión general nos dio el mapa, el documento de funcionamiento nos dio la ruta y el de reglas nos dio las leyes. Este documento ya pone las paredes, puertas y corredores.